

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 9

Proyek Sistem Operasi: Analisis Penjadwalan CPU

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri – Persiapan Proyek 3

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri sebagai dasar teoretis dan teknis sebelum mengimplementasikan algoritma Scheduler baru pada Minggu 10. Kerjakan soal C1–C6 di bawah ini.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan perbedaan mendasar antara penjadwalan *Preemptive* dan *Non-preemptive* (Co-operative) dalam sistem operasi.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan mengapa fungsi `swtch()` pada xv6 hanya perlu menyimpan register *callee-saved* (`s0–s11`, `sp`, `ra`) dan tidak perlu menyimpan register *caller-saved* (`t0–t6`, `a0–a7`).

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Diberikan 4 proses yang tiba bersamaan pada waktu $t = 0$ dengan durasi burst CPU sebagai berikut: $P_1 = 24$ ms, $P_2 = 3$ ms, $P_3 = 3$ ms, dan $P_4 = 6$ ms. Hitunglah *Average Waiting Time* menggunakan algoritma:

- FCFS (*First-Come, First-Served*)
- SJF Non-preemptive (*Shortest Job First*)
- Round Robin dengan kuantum waktu $q = 4$ ms

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah fenomena *Starvation* (kelaparan proses) pada algoritma penjadwalan berprioritas murni (*Strict Priority Scheduling*). Jelaskan teknik *Aging* dan bagaimana konsep tersebut mencegah *Starvation*.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan algoritma penjadwalan **Lottery Scheduling** (penjadwalan berbasis tiket probabilitas) dengan **Multi-Level Feedback Queue (MLFQ)** dari aspek kemudahan implementasi di dalam kernel xv6 dan keadilan alokasi sumber daya CPU.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Tuliskan pseudocode fungsi `scheduler()` baru yang mengimplementasikan *Priority Scheduling*: Penjadwal harus memilih proses dalam status `RUNNABLE` yang memiliki nilai prioritas tertinggi (angka prioritas terkecil). Jika terdapat lebih dari satu proses dengan prioritas sama, gunakan metode Round Robin di antara mereka.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –